

Задача №1. Порог аномальности

Условие

Преподаватель проверил экзамен и хочет найти студентов, чьи баллы *аномально* высоки или низки. Для этого он использует z -оценку: для каждого балла x_i он считает

$$z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma},$$

где μ — среднее всех баллов, а σ — их стандартное отклонение (генеральной совокупности). Студент считается выбросом, если

$$|z_i| > k,$$

где k — некоторый порог, одинаковый для всех студентов.

Проблема в том, что преподаватель забыл, какое именно значение k он использовал. Зато он твёрдо помнит, что выбросов оказалось ровно m человек.

Помогите ему восстановить порог.

Формальная постановка

Даны:

- массив целых чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ — баллы студентов ($2 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq x_i \leq 10^4$);
- целое число m — сколько студентов преподаватель признал выбросами ($0 \leq m \leq n$).

Требуется найти **минимальное** значение $k \geq 0$, при котором условие $|z_i| > k$ выполняется ровно для m студентов.

Напомним формулы:

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}.$$

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq m \leq n$).

Вторая строка содержит n целых чисел $x_1, \dots, x_n$ — баллы.

Выходные данные

Выведите одно вещественное число — минимальный порог k , при котором ровно m студентов имеют $|z_i| > k$.

Ответ должен быть выведен с точностью не хуже 10^{-6} .

Если $m = 0$, выведите `inf`.

Если стандартное отклонение $\sigma = 0$ (все баллы одинаковы), выведите `0.000000`.

Примеры

Пример 1

Вход:

20 1

55 62 58 71 65 60 59 63 68 57 61 64 66 60 62 59 63 67 58 99

Выход:

3.870...

Пояснение: среднее $\mu \approx 63.45$, стандартное отклонение $\sigma \approx 9.19$. Студент с 99 баллами имеет $z \approx 3.87$. Все остальные имеют $|z| < 2.5$. Значит, минимальный порог, отсекающий ровно одного, равен 3.87...

Пример 2**Вход:**

5 0
10 20 30 40 50

Выход:

inf

Пример 3**Вход:**

4 4
7 7 7 7

Выход:

0.000000

Задача №2. Дерево решений

Условие

Вам дан файл `data` с данными о школьниках.

Формат данных

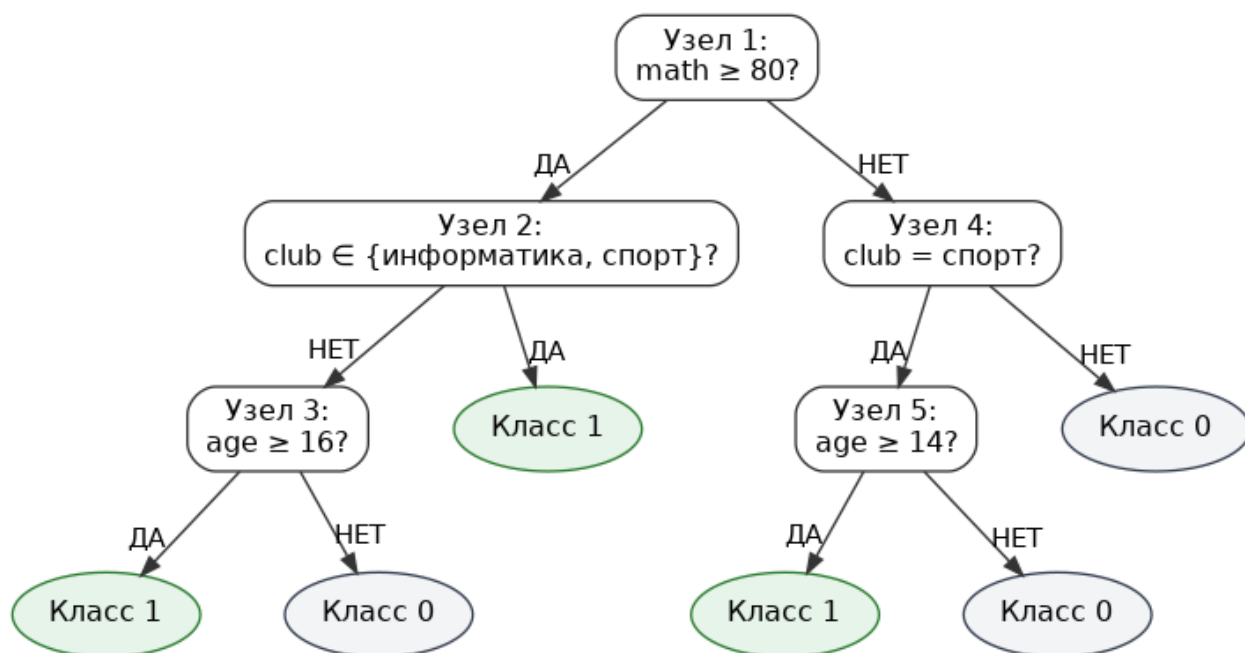
- `age` — возраст (целое число от 10 до 18);
- `math` — балл по математике (целое число от 0 до 100);
- `club` — кружок (одно из четырёх значений: спорт, информатика, музыка, нет).

Каждая строка соответствует одному школьнику. Пропусков в данных нет.

Также дано дерево решений глубины до 3 (см. рисунок). Оно классифицирует каждого школьника в класс 0 или класс 1.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Сколько строк файла `data` будут отнесены этим деревом к классу 1?
2. Сколько школьников попало в каждый из шести конечных листьев дерева? Пронумеруйте листья слева направо числами от 1 до 6.
3. Для каждого значения `club` вычислите долю школьников, отнесённых деревом к классу 1. Для какого кружка эта доля максимальна? Если таких кружков несколько, укажите все.



Задача №3. Сессии пользователей

Условие

Вам предоставлен файл `timestamps.xlsx` с логами действий пользователей в мобильном приложении. Каждая строка соответствует одному действию пользователя. В файле содержатся идентификатор пользователя и дата и время совершения действия.

Необходимо выделить сессии пользователей по следующему правилу: если между двумя последовательными действиями одного и того же пользователя прошло **более 30 минут**, то второе действие относится уже к новой сессии.

Для каждого пользователя пронумеруйте его сессии, начиная с 1. Перед определением сессий необходимо учитывать хронологический порядок действий каждого пользователя.

Найдите пользователя с максимальным числом сессий. В ответе запишите его `user_id`.

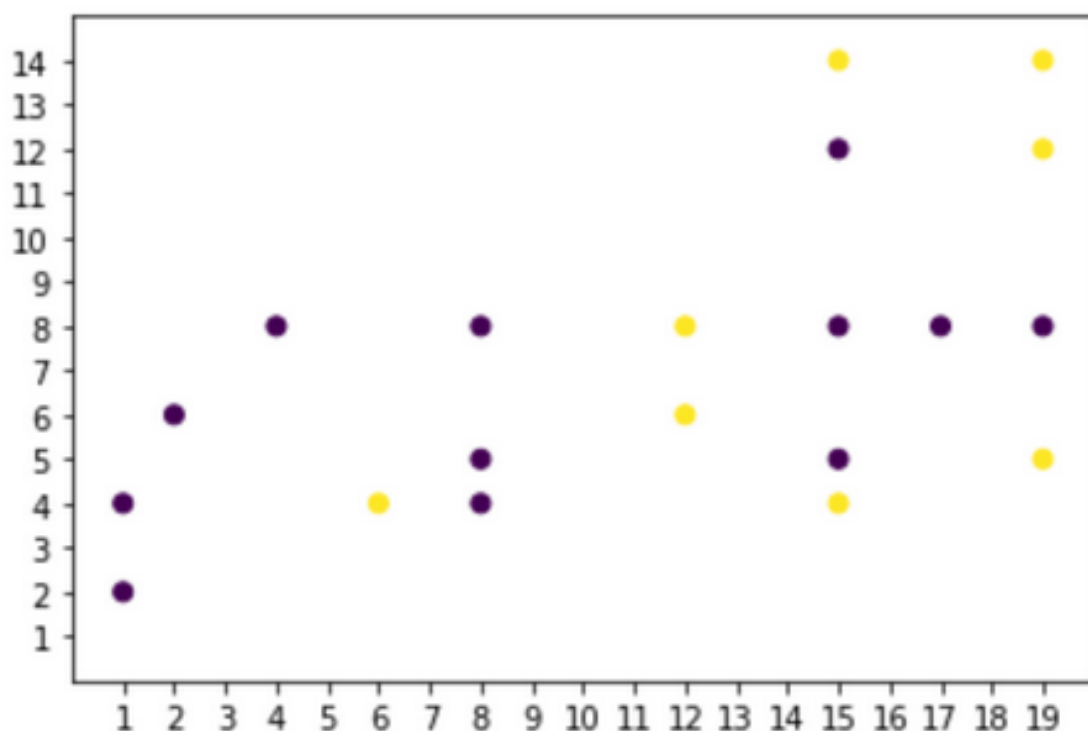
Задача №4. Потерянная точка

Условие

Стажер обучил метод k ближайших соседей (kNN) с числом соседей $n_neighbors = 1$ на наборе точек на плоскости. Метрика расстояния — евклидова. Метки классов — 0 (тёмные точки) и 1 (светлые точки).

Затем стажер решил поработать над предобработкой датасета, но в процессе потерял одну из точек. Помогите стажеру восстановить координаты потерянной точки, если известно, что:

- после потери точки алгоритм kNN неправильно классифицировал ровно 9 точек;
- сумма координат потерянной точки равна 16.



Точки класса 0 (тёмные)

(1, 4), (1, 2), (2, 6), (4, 8), (8, 7), (8, 5), (8, 4),
(15, 8), (15, 5), (15, 12), (17, 8), (19, 8)

Точки класса 1 (светлые)

(6, 4), (12, 6), (12, 8), (15, 4), (15, 14), (19, 14), (19, 12), (19, 5)

Одна из точек была потеряна. Требуется найти её координаты (x_0, y_0) .

Справка

Метод k ближайших соседей (kNN) используется для классификации объектов по известным объектам обучающей выборки. Для новой точки вычисляется расстояние до каждой точки

обучающей выборки, после чего выбираются k точек с наименьшими расстояниями. Новая точка относится к тому классу, который встречается среди этих соседей чаще всего.

В данной задаче используется евклидово расстояние между точками (x_1, y_1) и (x_2, y_2) :

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

При $k = 1$ класс точки совпадает с классом её единственного ближайшего соседа.